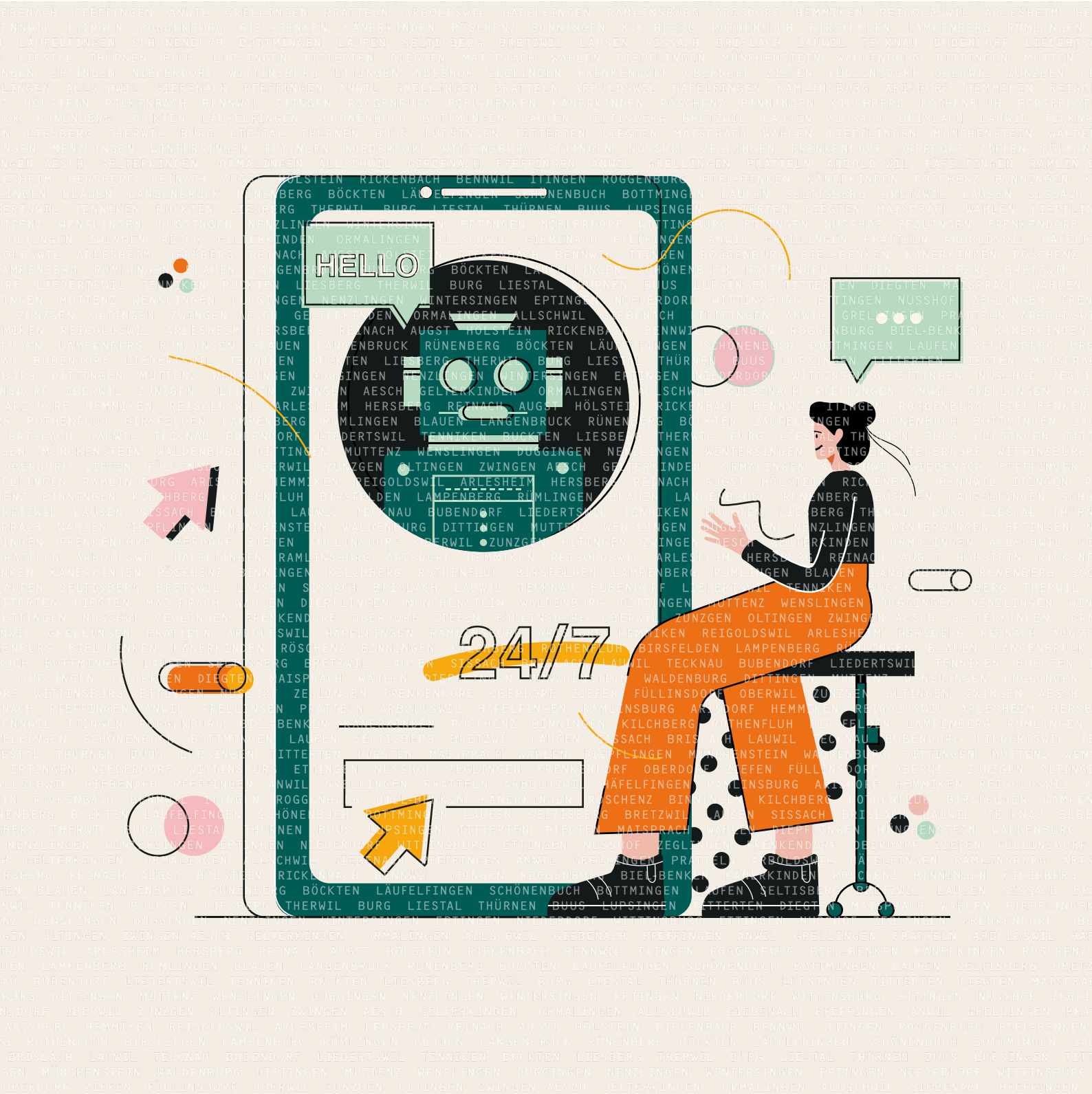


FACTSHEET KI-UPDATE JANUAR 2024



Impressum

Herausgeber: Informatik Schulen Baselland / IT.SBL
IT.SBL/Pädagogische Services: Peter Mandak, Lukas Dettwiler und Daniel Mühlethaler
Layout: Anja Messerli

Liestal, Januar 2024

INHALT

1	EINLEITUNG	04
2	WELCHEN EINFLUSS HAT DIE KI AKTUELL AUF DEN UNTERRICHT?	04
2.1	Was ist möglich? (Technologische Perspektive)	04
2.2	Wie wirkt das? (Gesellschaftliche-kulturelle Perspektive)	04
2.3	Wie nutze ich das (im Unterricht)? (Anwendungsorientierte Perspektive)	05
3	UND WIE SIEHT ES EIGENTLICH RECHTLICH MIT DER NUTZUNG VON KI AUS?	06
4	SAVE THE DATE	06

1 EINLEITUNG

Die Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasend schnell. Dieses Update für das im Juni erschienene Factsheet¹ widerspiegelt den aktuellen (Zwischen-) Stand anfangs Januar 2024. Neu sind vereinzelt Querverweise zu Fachweisungen und Gesetzen erwähnt. Dieses KI-Update als Ganzes ist aber keine kantonale Empfehlung oder Weisung, sondern eine Orientierungshilfe für den Bildungsbereich. Die Grundlagen zur Funktionalität von KI werden hier nicht mehr erläutert, dies kann im vergangenen [Factsheet](#) nachgelesen werden.

2 WELCHEN EINFLUSS HAT DIE KI AKTUELL AUF DEN UNTERRICHT?

2.1 WAS IST MÖGLICH? (TECHNOLOGISCHE PERSPEKTIVE)

Starke Sprachmodelle (LLM) können neu auch mit aktuellen, öffentlichen Daten aus dem Internet oder aus persönlichen Dokumenten verknüpft werden.^{2 3} Nach milliarden schweren Investitionen durch Microsoft in OpenAI (ChatGPT)⁴, hat Microsoft den sogenannten Copiloten teilweise in ihren Produkten eingeführt. Wenn die KI mit qualitativ hochwertigen Texten oder wissenschaftlicher Literatur oder gutem Bildmaterial trainiert wird, werden noch präzisere und auf die Benutzerinnen und den Benutzer zugeschnittene Antworten möglich sein. Klar wird auch, dass die KI den Anwenderinnen und Anwender in immer mehr Prozessen unterstützen wird. Eine weitere Entwicklung ist, dass man der KI verschiedene Rollen zuweisen kann. Sie kann beispielsweise in die Rolle einer Lehrperson, eines Tutors oder eines Experten schlüpfen. Die Antworten werden abhängig von der gewählten Rolle entsprechend angepasst. Schwer verständliche Texte können so beispielsweise auf ein tieferes Sprachniveau niedergebrochen werden.

Laufend schießen neue Plattformen, welche sich mit KI-Unterstützung nicht nur den Bereich des Generierens von Texten, Bildern und Videos beschränken, aus dem Boden. Grosses Aufsehen erregte zum Beispiel der Übersetzungs-/

Videogenerator von HeyGen Labs.⁵ Mit diesem kann die Sprache in einem Video angepasst werden. Dazu kommt, dass die Mundbewegungen der sprechenden Person ebenfalls angepasst werden. Viele Plattformen sind direkt über den Webbrowser abrufbar.

2.2 WIE WIRKT DAS? (GESELLSCHAFTLICHE-KULTURELLE PERSPEKTIVE)

Die Einführung von KI für die breite Öffentlichkeit wird oft mit der Einführung der ersten Taschenrechner verglichen. Prof. Beat Döbeli, Leiter des Instituts für Medien und Schule der PH Schwyz, spricht gar von einer neuen Ära, vergleichbar mit den Einführungen des Internets, Suchmaschinen oder Smartphones. KI kann Firmen in Arbeitsprozessen unterstützen und diese effizienter gestalten. Die Anforderungen in verschiedenen Berufsfeldern werden sich verändern. KI wird somit bei immer mehr Menschen Einzug im Alltag halten. KI wird in Form von – teils bezahlten – Assistenzdiensten zunehmend an Bedeutung für alltägliche Aufgaben gewinnen. Dies wiederum zeigt die Wichtigkeit, dass Schulen sich mit dem Thema KI auseinandersetzen. Gleichzeitig sind die Entwicklungen aktuell sehr schnelllebig, was wiederum eine regelmässige Befassung mit dem Thema, beziehungsweise Weiterbildung, voraussetzt. Herausfordernd hinzu kommt, dass sich nicht mit Sicherheit voraussagen lässt, was in zwei Jahren möglich sein wird.

«AUCH FÜR DIE SCHULE GILT, SIE MUSS ES EINERSEITS AUSHALTEN LERNEN, DASS MAN NICHT HEUTE SCHON EINE ANTWORT WEISS UND DASS VIELLEICHT DER KANTON ODER DIE SCHULE [...] NICHT SCHON EINE REGELUNG HAT, WIE MAN DAMIT UMGEHT UND AUF DER ANDEREN SEITE AKTIV AUSPROBIEREN, [...] IM WISSEN DARUM, DASS MAN JETZT NOCH NICHT DIE LÖSUNG DAFÜR HAT, WIE ES IN ZWEI JAHREN SEIN WIRD.»

BEAT DÖBELI IM SRF-TAGESGESPRÄCH ZUM THEMA «MIT CHATGPT SIND ALLE ÜBERFORDERT»⁶

Trotz allen Möglichkeiten und offenen Fragen gilt, dass die KI nicht die Kompetenz einer Fachperson ersetzt. Die KI generiert Lösungen aufgrund der Trainingsdaten, mit welcher sie trainiert wird. Dies kann je nach Qualität der Trainingsdaten zu plausibel anmutenden, falschen Antworten führen – sogenannte KI-Halluzinationen. Man geht davon aus, dass diese mit der Zeit abnehmen, jedoch vermutlich nie

¹ Anja Messerli und Lukas Dettwiler, Factsheet KI - Der aktuelle Stand und die wichtigsten Informationen in Kürze (Informatik Schulen Baselland/IT.SBL, 30. Juni 2023), https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/dienstleistungen-und-angebote/informatik-schulen-bl/ict-bildung/weiterbildung/downloads/factsheet_ki_juni23.pdf/@download/file/Factsheet_KI_Juni23.pdf

² Microsoft Adoption (blog), Microsoft 365 Copilot, 15. September 2023, <https://adoption.microsoft.com/de-de/copilot/>

³ Colette Stallbaumer, Introducing Microsoft 365 Copilot, Microsoft 365 Blog, 16. März 2023, <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2023/03/16/introducing-microsoft-365-copilot-a-whole-new-way-to-work/>

⁴ CHIP Online, 10.000.000.000 US-Dollar von Microsoft: Riesige Geldspritze für ChatGPT-Entwickler OpenAI, 15. September 2023, https://www.chip.de/news/10.000.000.000-US-Dollar-von-Microsoft-Riesige-Geldspritze-fuer-ChatGPT-Entwickler-OpenAI_184625159.html

⁵ CHIP Online, HeyGen Video Translate, 18. September 2023, https://www.chip.de/downloads/webapp-HeyGen-Video-Translate_184816901.html

⁶ Beat Döbeli: Mit ChatGPT sind alle überfordert - Tagesgespräch - SRF, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 7. Dezember 2023, <https://www.srf.ch/audio/tagesgesprach/beat-doebeli-mit-chatgpt-sind-alle-ueberfordert?id=12492468>

ganz verschwinden werden.⁷ Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Fakten-Check durch die immer bessere KI an Bedeutung gewinnen wird. Für diesen werden neben entsprechenden mediendidaktischen Kompetenzen auch ein gutes Allgemeinwissen für eine erste Einschätzung vorausgesetzt. Gute sprachliche Skills helfen, bei der präzisen, effizienten und somit ressourcenschonenderen Verwendung von KI. Aus all diesen Entwicklungen heraus werden auch bestehende Kompetenzmodelle angepasst oder ergänzt.⁸ Doch was bedeutet das konkret für eine Schule oder den Unterricht?

2.3 WIE NUTZE ICH DAS (IM UNTERRICHT)? (ANWENDUNGSORIENTIERTE PERSPEKTIVE)

KI hat einen direkten Einfluss auf die Gestaltung von Arbeitsaufträgen im Unterricht. Es scheint unabdingbar, dass Arbeitsaufträge auf die verfügbare Arbeitsumgebung entsprechend abgestimmt sind. Es ist damit zu rechnen, dass Lernenden unabhängig zu den in der Schule zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, Wege finden, Zugriff auf leistungsstarke KI-Tools zu haben. Da die Schule für alle gleichermassen zugänglich ist, übernimmt sie auch – wie in vielen anderen Bereichen auch – eine zentrale Rolle auf dem Weg zur digitalen Mündigkeit.

ChatGPT ist nur noch einer von vielen Anbietern, welche der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Es gibt praktisch täglich neue Plattformen, welche in irgendeiner Form KI-Anwendungen zur Verfügung stellen. Viele Anbieter verwenden eine Schnittstelle (API) zu ChatGPT von OpenAI. Dies kann den Vorteil haben, dass die Daten des Endnutzers (z.B. Lernende) nicht direkt an OpenAI übermittelt werden, sondern zuerst anonymisiert werden. Im Schulkontext spannend scheinen uns unter anderem schulki.de⁹ und fobizz.com.¹⁰ Auch schabi.ch¹¹ führt KI ein. Die erwähnten Plattformen sind aber allesamt kostenpflichtig. Vor dem Abschluss eines Abos, lohnt sich ein Vergleich. Einige Plattformen erlauben den unbegrenzten Zugang für eine Abogebühr. Andere Plattformen arbeiten mit Token und man bezahlt so die Anzahl der Abfragen. Die meisten unterrichtstauglichen KI-Anwendungen stellen Assistenten für Texte, Bilder, Personen und PDF-Dokumente zur Verfügung. Auch bietet beispielsweise fobizz.com Weiterbildungen für

Lehrpersonen an.

KI kann auf vielfältige Arten im Unterricht ausprobiert und integriert werden. Eine wunderbare Inspiration dazu bietet die Schabi-Seite von Mirjam Egloff, Dozentin für Medienbildung und Informatik an der PH Zürich.¹² Obendrauf findet man auf der Seite auch ethische Themen rund um KI, welche ebenso im Unterricht eingebaut werden sollten.

Um die Funktionsweise von KI im Unterricht näher vorzustellen, lohnt es sich, einen Blick auf soekia.ch zu werfen. Die Plattform zeigt stark vereinfacht die Funktionsweise eines Textgenerators.¹³

Seit dem Juni-Factsheet sind viele verschiedene Szenarien entwickelt oder verfeinert worden, wie KI im Unterricht als Unterstützung eingesetzt werden kann. Microsoft veröffentlichte zum Beispiel bereits Prompts-Beispiele, mit welchen BING-Chat Lehrpersonen bei der gezielten Planung von Unterrichtseinheiten unterstützt werden können.¹⁴ ¹⁵ In Deutschland entwickeln Hendrik Haverkamp, Gymnasiallehrer und Malte Hecht, Informatiker, ein Tool, welches Lehrpersonen mit KI-Assistenz beim Erstellen von Feedbacks unterstützt.¹⁶ Es gibt aber auch Anwendungsszenarien für Lernende, in welchen die KI selbstständig als Feedback Generator oder Lerntutor eingesetzt werden kann. Textentwürfe können zum Beispiel mit Hilfe von KI mit einer verbesserten Rechtschreibkorrektur überarbeitet werden, welche auch stilistisch Änderungen vorschlagen kann. Wenn bei einer Klassenarbeit die Sprache mitbeurteilt wird, sollte sich die Lehrperson vorgängig entsprechend Gedanken dazu machen, wie sie die Rahmenbedingungen für den KI-Einsatz regelt. ChatGPT selbst schätzt die Leistung von KI-Detektoren als unzureichend ein. Es wird auch von falsch-positiven Resultaten gewarnt.¹⁷ Auch aus diesem Grund macht es Sinn, dass sich eine Schule generell die Frage stellt, wie sie mit KI umgehen will. Erste Hilfestellungen, wie man dies angehen könnte, wurden bereits entwickelt.

⁷ t3n Magazin, Wenn KI halluziniert: ChatGPT wird wohl niemals aufhören zu flunkern, 2. August 2023, <https://t3n.de/news/ki-halluzinationen-chatgpt-chat-bots-1567768/>

⁸ Bloom's Taxonomie Revisited, 7. Dezember 2023, <https://ecampus.oregonstate.edu/faculty/artificial-intelligence-tools/blooms-taxonomy-revisited.pdf>

⁹ schulKI, 7. Dezember 2023, <https://schulki.de>

¹⁰ Die neuen fobizz Tools für Schule und Unterricht, fobizz, 15. September 2023, <https://fobizz.com/die-fobizz-tools-fuer-schule-und-unterricht/>

¹¹ Hilfe: KI-Dienste: Einleitung - Schule am Bildschirm, 7. Dezember 2023, <https://www.schabi.ch/Hilfe/Anleitungen/Lehrerpult/KI/KI-Uebersicht>

¹² Mirjam Egloff, «KI: ChatGPT und Co. - Schule am Bildschirm, 7. Dezember 2023, <https://www.schabi.ch/seite/KI-und-schule>

¹³ SoekiaGPT - Das didaktische Sprachmodell, 7. Dezember 2023, <https://soekia.ch/gpt.html>

¹⁴ Github, Prompts for Education: Enhancing Productivity & Learning (2023; repr., Microsoft, 29. September 2023), <https://github.com/microsoft/prompts-for-edu>

¹⁵ Techcommunity Microsoft, Azure OpenAI for Education: Prompts, AI, and a Guide from Ethan and Lilach Mollick, 7. Dezember 2023, <https://techcommunity.microsoft.com/t5/education-blog/azure-openai-for-education-prompts-ai-and-a-guide-from-ethan-and-lilach-mollick/ba-p/3938259>

¹⁶ Henrik Havenkamp und Hecht, fiete.ai — Feedback für alle, 7. Dezember 2023, <https://www.fiete.ai/>

¹⁷ OpenAI Help Center, How Can Educators Respond to Students Presenting AI-Generated Content as Their Own?, 29. September 2023, <https://help.openai.com/en/articles/8313351-how-can-educators-respond-to-students-presenting-ai-generated-content-as-their-own>

Folgende Fragestellungen könnten dabei unterstützend wirken:

- Wie nutzen Lernende generative KI? Wie nutzen Lehrpersonen KI?
- Wie hat sich KI auf unsere Schule ausgewirkt?
- Was sind die wichtigsten ethischen Bedenken, welche unsere Schule in Bezug auf KI hat?
- Wie handhaben wir Quellen, um eine akademische Integrität zu erhalten?
- Brauchen wir Anpassungen in der bestehenden Haltung und Dokumentationen?

Neben der Haltung und entsprechenden Weisungen der Schulen gibt es aber auch rechtliche Fragen, welche im Zusammenhang mit KI aufkommen.

3 UND WIE SIEHT ES EIGENTLICH RECHTLICH MIT DER NUTZUNG VON KI AUS?

Bereits seit längerem gilt im Kanton Basel-Landschaft die Fachweisung Aktuelle Datenschutz-Position im Umgang mit Online-Diensten und Apps im Schulbereich an kantonalen Schulen.¹⁸ Die Nutzung erfolgt in Verantwortung der anwendenden Person und ist noch nicht offiziell freigegeben. Für die Nutzung von Plattformen, welche personalisierte Zugänge für Lernende voraussetzen, muss eine Pseudonymisierung erfolgen, welche keinen Rückschluss auf die nutzende Person zulässt. Weiter ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass innerhalb der Konversation mit der KI (Prompts) keine Rückschlüsse auf Lernende zugelassen werden. Wer sich diesbezüglich noch weiter in die Thematik vertiefen möchte, sollte einen Blick auf die Seite des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich mit dem Titel «Künstliche Intelligenz in der Bildung – Rechtliche Best Practice» werfen. Unter anderem wird dort auch die Verwendung von Unterrichtsmaterial in KI-Assistenten thematisiert.¹⁹

Auf nationaler Ebene ist seit dem 1. September 2023 eine erste Regulation der KI in Kraft getreten. In Art. 21 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) wird die Informationspflicht bei einer automatisierten Einzelentscheidung geregelt.²⁰ Eine betroffene Person kann in gewissen Fällen beispielsweise verlangen, dass eine automatisierte Einzelentscheidung von einer natürlichen Person überprüft wird.

4 SAVE THE DATE

Die Entwicklungen werden vermutlich in ähnlichem Tempo weitergehen. Dies nehmen wir bei ICT Bildung zum Anlass, unseren nächsten ICT-INFO-Netzwerkanlass vom 10. April 2024 komplett dem Thema «Künstliche Intelligenz – Aus-einandersetzung und Anwendung» zu widmen. Details zum Programm werden noch über die gewohnten Kanäle kommuniziert werden. Mehr Infos finden Sie bereits jetzt unter www.bl.ch/ict-info. Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz für den topaktuellen Anlass im neuen Campus Bildung Gesundheit in Münchenstein.

¹⁸ Knowledge Base, KB000349 - Fachweisung - SBL Account Nutzung mit Online-Diensten und Apps im Schulbereich an kantonalen Schulen, 29. September 2023, <https://servicedesk.sbl.ch/KnowledgeBase/Article/cc6d7740-8ef3-4437-a8b5-04012f8fecb1>

¹⁹ Kanton Zürich, Künstliche Intelligenz in der Bildung – Rechtliche Best Practices, 7. Dezember 2023, <https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/wirtschaftsstandort/innovation-sandbox/ki-in-der-bildung-rechtliche-best-practices.html>

²⁰ Martin Steiger, Künstliche Intelligenz: Erste Regulierung in der Schweiz seit dem 1. September 2023 in Kraft, Steiger Legal, 21. September 2023, <https://steigerlegal.ch/2023/09/21/ki-regulierung-schweiz-neues-dsg-jens-kaessner/>